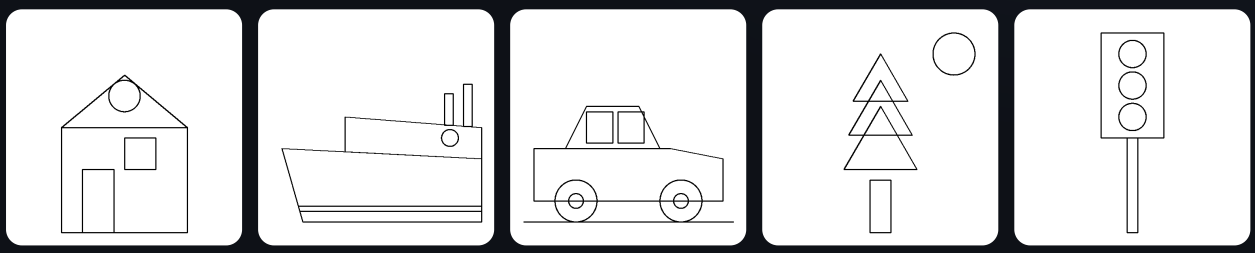
CMPN322 · DR. MANAR DONIA · DRAWING CODE

Computer Graphics
Drawing Code — Your Method

The method from your notes: the figure on a 0–20 grid, gluOrtho2D(0, 20, 0, 20), two functions you write yourself — drawRect and drawCircle — and a myDisplay that only calls them.

`gluOrtho2D(0, 20, 0, 20)` `drawRect · drawCircle` `9 figures`



2	9	0–20	B&W
Functions	Figures	Grid	Drawings

Contents

Same way as your notebook

01 **The Method From Your Notes**
grid · myInit · drawRect · drawCircle · polygon trick · myDisplay

02 **Figures and Their Code**
House · Ship · Car · Tree · Traffic light · Robot · Rocket · Sailboat · Snowman

03 **The Complete Program**
everything in the right order

CG / DRAWING CODE / THE METHOD

The Method From Your Notes

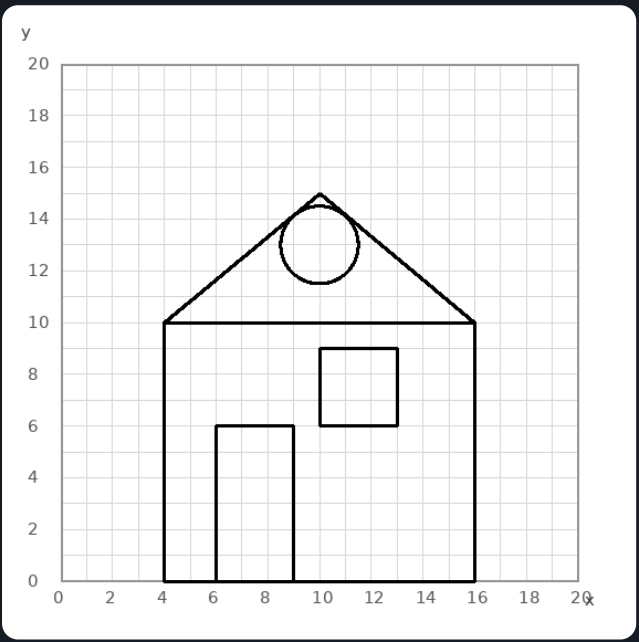
01

grid 0–20 · drawRect · drawCircle · myDisplay

M1

Source: Lec 3 · p10

Step 1 — put the figure on a grid



زي ما عملت في الكشكول بالظبط:

1. ارسم الشكل على مربعات من **0** لـ **20** في x و y.
2. اكتب الأرقام على المحاور، واقرا منها أركان كل جزء.
3. في myInit اكتب `gluOrtho2D(0, 20, 0, 20)` — يعني xmin = 0، xmax = 20، ymin = 0، ymax = 20.
4. الأرقام الصغيرة دي أسهل بكتير من −200 لـ 200.

myInit() START · line 1

```
1  void myInit()
2  {
3      glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 1.0);   // white background
4      glColor3f(0.0, 0.0, 0.0);           // black
5      glMatrixMode(GL_PROJECTION);
6      glLoadIdentity();
7      gluOrtho2D(0, 20, 0, 20);           // xmin, xmax, ymin, ymax
8  }
```

END · line 8

M2

Source: glBegin / glVertex2f / glEnd: Lec 3 · p11 · x = xc + r cos θ, y = yc + r sin θ: Lec 5 · p6–8

Step 2 — write the two functions once

drawRect() START · line 1

drawCircle() START · line 1

```
1  void drawCircle(float xc, float yc, float r, int noOfPoints, float shiftAngle, GLenum mode)
2  {
3      glBegin(mode);
4      shiftAngle = shiftAngle * PI / 180;   // degree -> radian
5      for (int i = 0; i < noOfPoints; i++)
6      {
7          float rad = i * 2 * PI / noOfPoints;
8          float x = xc + r * sin(rad + shiftAngle);
9          float y = yc + r * cos(rad + shiftAngle);
10         glVertex2f(x, y);
11     }
12     glEnd();
13 }
```

END · line 13

drawCircle(xc, yc, r, n, shift, mode): المركز ونص القطر، و n عدد النقط (1000 = دايرة ناعمة)، و shift لفّة بالدرجات.

```
1  void drawRect(float x, float y, float w, float h, GLenum mode)
2  {
3      glBegin(mode);
4      glVertex2f(x, y);          // lower left
5      glVertex2f(x + w, y);      // lower right
6      glVertex2f(x + w, y + h);  // upper right
7      glVertex2f(x, y + h);      // upper left
8      glEnd();
9  }
```

END · line 9

drawRect(x, y, w, h, mode): (x, y) الركن اللي تحت شمال، w العرض، h الطول. الـ mode: `GL_LINE_LOOP` = حدود بس، `GL_POLYGON` = مليان.

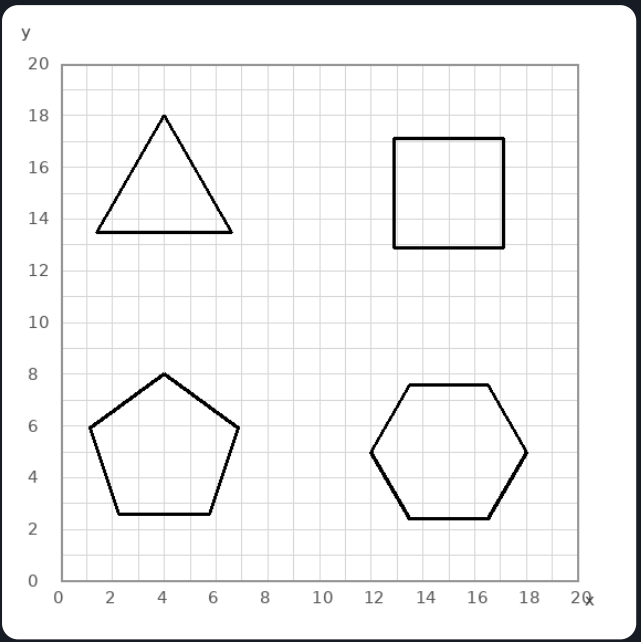
تصحيحين صغيرين على اللي في الكشكول:

- في **drawRect** ترتيب النقط لازم يلف حوالين المستطيل: (x, y) ← (x+w, y) ← **(x+w, y+h)** ← **(x, y+h)**. لو كتبت (x, y+h) قبل (x+w, y+h) مع GL_LINE_LOOP هيطلع شكل مقصوص زي X.
- في **drawCircle**: `rad = i * 2 * PI / noOfPoints` — القسمة على عدد النقط مش على 180، عشان النقط تتوزع على الدايرة مرة واحدة بالظبط.
- ومحتاج فوق الكود: `#include <math.h>` عشان sin و cos، و `#define PI 3.14159` .

M3

Source: Lec 5 · p6–8

Trick — drawCircle draws triangles and polygons too



لو خليت عدد النقط **قليل**، drawCircle بترسم شكل منتظم:

calls START · line 1

```
drawCircle(4, 15, 3, 3, 0, GL_LINE_LOOP);   // triangle
drawCircle(15, 15, 3, 4, 45, GL_LINE_LOOP); // square
drawCircle(4, 5, 3, 5, 0, GL_LINE_LOOP);    // pentagon
drawCircle(15, 5, 3, 6, 30, GL_LINE_LOOP);  // hexagon
```

END · line 4

الـ shift بيلف الشكل: المربع محتاج 45° عشان يقعد على ضلعه.

M4

Source: Lec 3 · p10–11

Step 3 — myDisplay: only calls

جوه myDisplay: `glClear` الأول، وبعدين اللون، وبعدين نداء لكل جزء، وفي الآخر `glFlush`. أي شكل مش مستطيل ولا دايرة (زي السقف) اكتبه بـ glBegin على طول.

myDisplay() — the house in your notes START · line 1

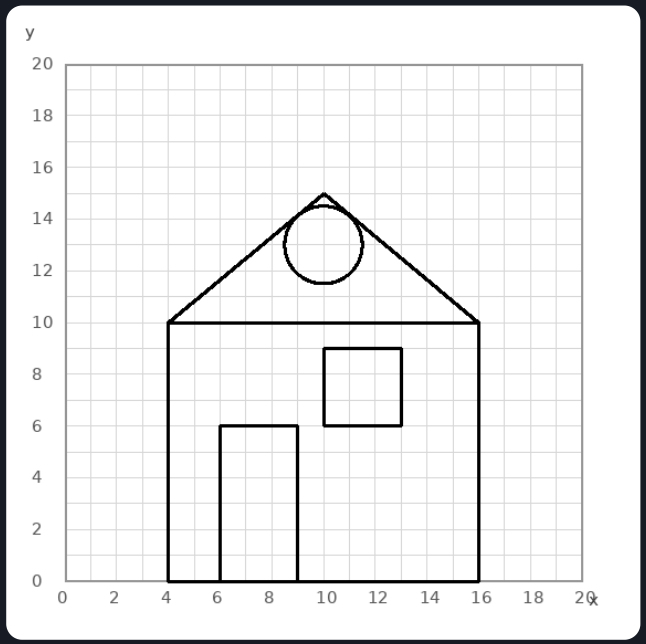
```
void myDisplay()
{
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glColor3f(0.0, 0.0, 0.0);

    // house body
    drawRect(4, 0, 12, 10, GL_LINE_LOOP);

    // door
    drawRect(6, 0, 3, 6, GL_LINE_LOOP);

    // window
    drawRect(10, 6, 3, 3, GL_LINE_LOOP);

```



```
15      // roof
16      glBegin(GL_LINE_LOOP);
17      glVertex2f(4, 10);
18      glVertex2f(10, 15);
19      glVertex2f(16, 10);
20      glEnd();
21
22      // round window
23      drawCircle(10, 13, 1.5, 1000, 0,
GL_LINE_LOOP);
24
25      glFlush();
26  }
```

END · line 26

ملاحظة على الكشكول: `glClearColor` مكانه myInit، وفي myDisplay بنكتب `glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)` — من غيره مفيش رسم يظهر. واللون اسمه `glColor3f(0.0, 0.0, 0.0)` بتلات أرقام.

CG / DRAWING CODE / THE FIGURES

Figures and Their Code

02

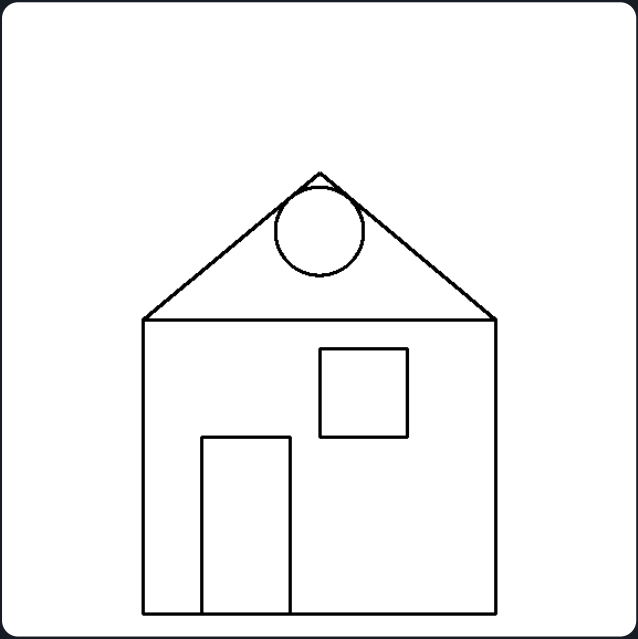
drawRect · drawCircle · glBegin

These figures are practice drawings in the style of your notes — not from the lecture slides.

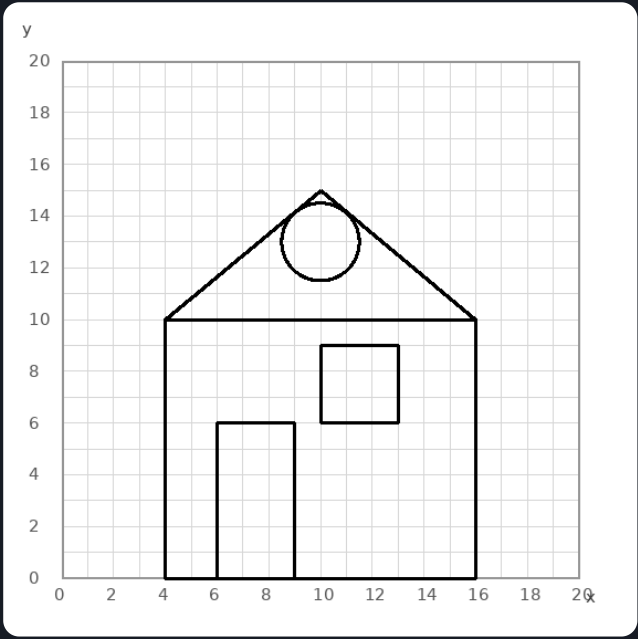
F1

Source: Practice in the style of your notes

House — the one in your notes



as in the exam



on the 0–20 grid

myDisplay() START · line 1

```
1  void myDisplay()
2  {
3      glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
4      glColor3f(0.0, 0.0, 0.0);
5
6      // house body
7      drawRect(4, 0, 12, 10, GL_LINE_LOOP);
8
9      // door
10     drawRect(6, 0, 3, 6, GL_LINE_LOOP);
11
12     // window
13     drawRect(10, 6, 3, 3, GL_LINE_LOOP);
14
15     // roof
16     glBegin(GL_LINE_LOOP);
17     glVertex2f(4, 10);
```

```
18      glVertex2f(10, 15);
19      glVertex2f(16, 10);
20      glEnd();
21
22      // round window
23      drawCircle(10, 13, 1.5, 1000, 0, GL_LINE_LOOP);
24
25      glFlush();
26  }
```

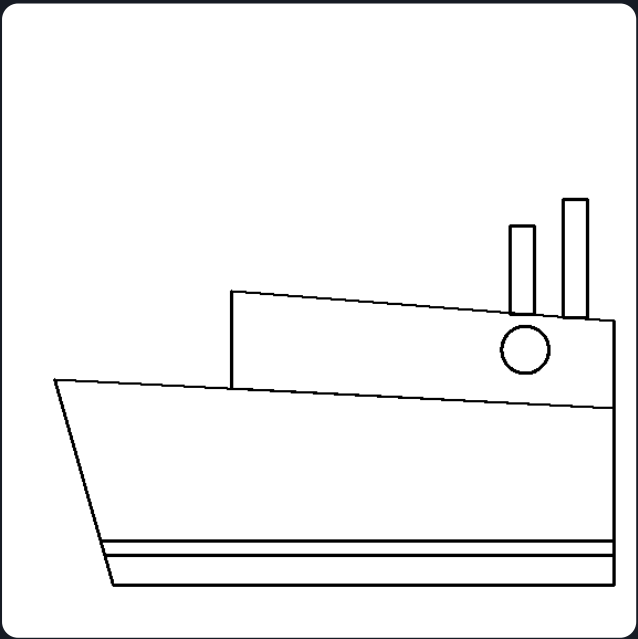
END · line 26

PART	CODE	إزاي جت الأرقام
house body	`drawRect(4, 0, 12, 10, …)`	يبدأ من الركن اللي تحت شمال (4, 0) — عرضه 12 وطوله 10 (لحد (16, 10)).
door	`drawRect(6, 0, 3, 6, …)`	يبدأ من الركن اللي تحت شمال (6, 0) — عرضه 3 وطوله 6 (لحد (9, 6)).
window	`drawRect(10, 6, 3, 3, …)`	يبدأ من الركن اللي تحت شمال (10, 6) — عرضه 3 وطوله 3 (لحد (13, 9)).
roof	`glBegin(GL_LINE_LOOP) · 3 glVertex2f`	شكل مقفول بالنقط: (4, 10) ← (10, 15) ← (16, 10).
round window	`drawCircle(10, 13, 1.5, 1000, 0, …)`	دايرة: المركز (10, 13) ونص القطر 1.5.

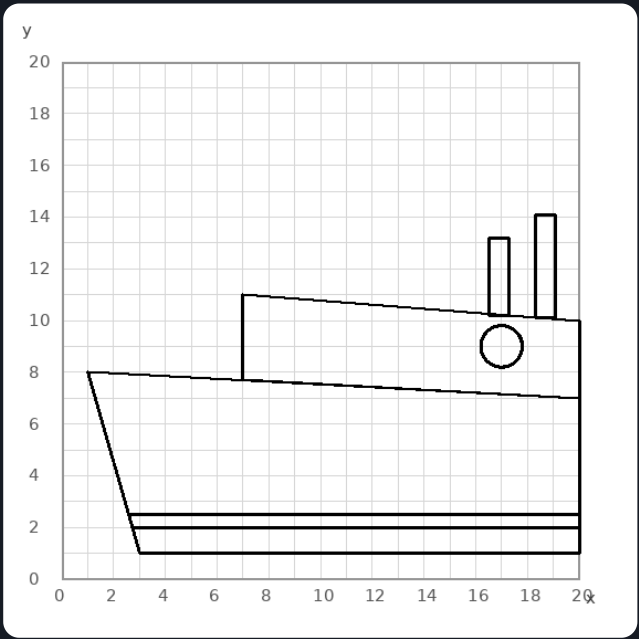
F2

Source: Practice in the style of your notes

Ship — like the Fall 2025 mid-term



as in the exam



on the 0–20 grid

myDisplay() START · line 1

```
1  void myDisplay()
2  {
3      glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
4      glColor3f(0.0, 0.0, 0.0);
5
6      // hull
7      glBegin(GL_LINE_LOOP);
8      glVertex2f(1, 8);
9      glVertex2f(20, 7);
10     glVertex2f(20, 1);
11     glVertex2f(3, 1);
12     glEnd();
13
14     // stripes
15     glBegin(GL_LINES);
16     glVertex2f(2.6, 2.5);
17     glVertex2f(20, 2.5);
18     glVertex2f(2.75, 2);
19     glVertex2f(20, 2);
20     glEnd();
21
22     // cabin
23     glBegin(GL_LINE_LOOP);
24     glVertex2f(7, 7.7);
25     glVertex2f(20, 7);
26     glVertex2f(20, 10);
27     glVertex2f(7, 11);
28     glEnd();
29
30     // porthole
31     drawCircle(17, 9, 0.8, 1000, 0, GL_LINE_LOOP);
32
33     // chimneys
34     drawRect(16.5, 10.2, 0.8, 3, GL_LINE_LOOP);
35     drawRect(18.3, 10.1, 0.8, 4, GL_LINE_LOOP);
36
37     glFlush();
38 }
```

END · line 38

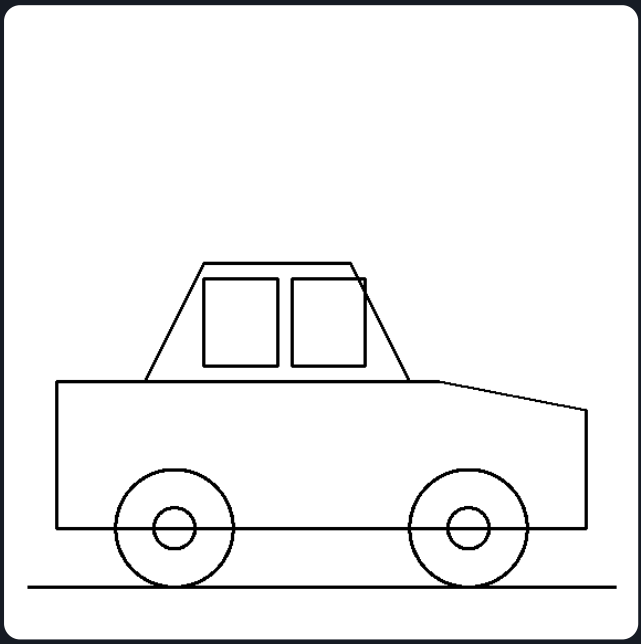
PART	CODE	إزاي جت الأرقام
hull	`glBegin(GL_LINE_LOOP) · 4 glVertex2f`	شكل مقفول بالنقط: (1, 8) ← (7, 20) ← (1, 20) ← (3, 1).
stripes	`glBegin(GL_LINES) · 4 glVertex2f`	خطوط بالنقط: (2.6, 2.5) ← (2.5, 20) ← (2.75, 2) ← (2, 20).
cabin	`glBegin(GL_LINE_LOOP) · 4 glVertex2f`	شكل مقفول بالنقط: (7, 7.7) ← (7, 20) ← (10, 20) ← (7, 11).
porthole	`drawCircle(17, 9, 0.8, 1000, 0, …)`	دايرة: المركز (17, 9) ونص القطر 0.8.
chimneys	`drawRect(16.5, 10.2, 0.8, 3, …)`	يبدأ من الركن اللي تحت شمال (16.5, 10.2) — عرضه 0.8 وطوله 3 (لحد (17.3, 13.2)).

chimneys	`drawRect(18.3, 10.1, 0.8, 4, …)`	يبدأ من الركن اللي تحت شمال (18.3, 10.1) — عرضه 0.8 وطوله 4 (لحد (19.1, 14.1)).

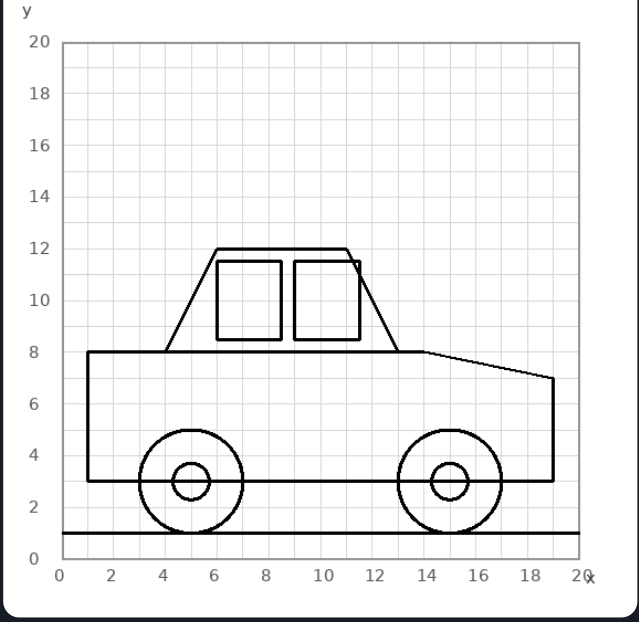
F3

Source: Practice in the style of your notes

Car



as in the exam



on the 0–20 grid

myDisplay() START · line 1

```
1  void myDisplay()
2  {
3      glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
4      glColor3f(0.0, 0.0, 0.0);
5
6      // car body
7      glBegin(GL_LINE_LOOP);
8      glVertex2f(1, 3);
9      glVertex2f(19, 3);
10     glVertex2f(19, 7);
11     glVertex2f(14, 8);
12     glVertex2f(1, 8);
13     glEnd();
14
15     // cabin
16     glBegin(GL_LINE_LOOP);
17     glVertex2f(4, 8);
18     glVertex2f(13, 8);
19     glVertex2f(11, 12);
20     glVertex2f(6, 12);
21     glEnd();
22
23     // windows
24     drawRect(6, 8.5, 2.5, 3, GL_LINE_LOOP);
25     drawRect(9, 8.5, 2.5, 3, GL_LINE_LOOP);
```

```
26
27      // wheels
28      drawCircle(5, 3, 2, 1000, 0, GL_LINE_LOOP);
29      drawCircle(15, 3, 2, 1000, 0, GL_LINE_LOOP);
30      drawCircle(5, 3, 0.7, 1000, 0, GL_LINE_LOOP);
31      drawCircle(15, 3, 0.7, 1000, 0, GL_LINE_LOOP);
32
33      // road
34      glBegin(GL_LINES);
35      glVertex2f(0, 1);
36      glVertex2f(20, 1);
37      glEnd();
38
39      glFlush();
40  }
```

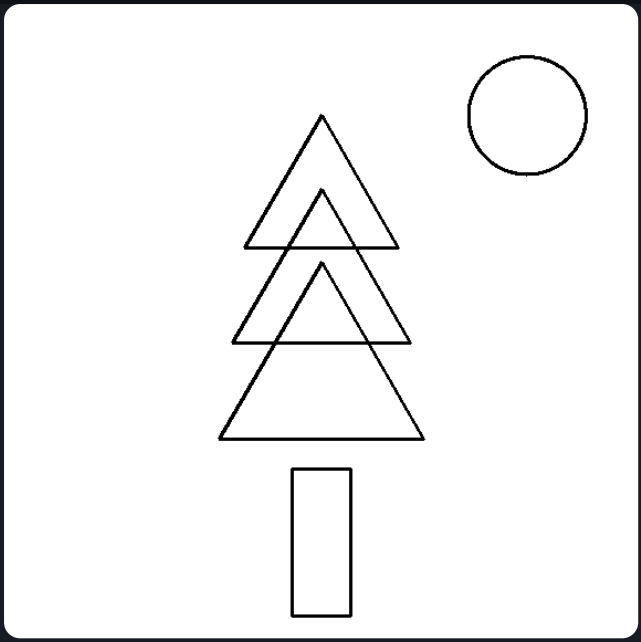
END · line 40

PART	CODE	إزاي جت الأرقام
car body	`glBegin(GL_LINE_LOOP) · 5 glVertex2f`	شكل مقفول بالنقط: (1, 3) ← (3, 19) ← (7, 19) ← (8, 14) ← (8, 1).
cabin	`glBegin(GL_LINE_LOOP) · 4 glVertex2f`	شكل مقفول بالنقط: (4, 8) ← (8, 13) ← (11, 12) ← (6, 12).
windows	`drawRect(6, 8.5, 2.5, 3, …)`	يبدأ من الركن اللي تحت شمال (6, 8.5) — عرضه 2.5 وطوله 3 (لحد (8.5, 11.5)).
windows	`drawRect(9, 8.5, 2.5, 3, …)`	يبدأ من الركن اللي تحت شمال (9, 8.5) — عرضه 2.5 وطوله 3 (لحد (11.5, 11.5)).
wheels	`drawCircle(5, 3, 2, 1000, 0, …)`	دايرة: المركز (5, 3) ونص القطر 2.
wheels	`drawCircle(15, 3, 2, 1000, 0, …)`	دايرة: المركز (15, 3) ونص القطر 2.
wheels	`drawCircle(5, 3, 0.7, 1000, 0, …)`	دايرة: المركز (5, 3) ونص القطر 0.7.
wheels	`drawCircle(15, 3, 0.7, 1000, 0, …)`	دايرة: المركز (15, 3) ونص القطر 0.7.
road	`glBegin(GL_LINES) · 2 glVertex2f`	خطوط بالنقط: (0, 1) ← (20, 1).

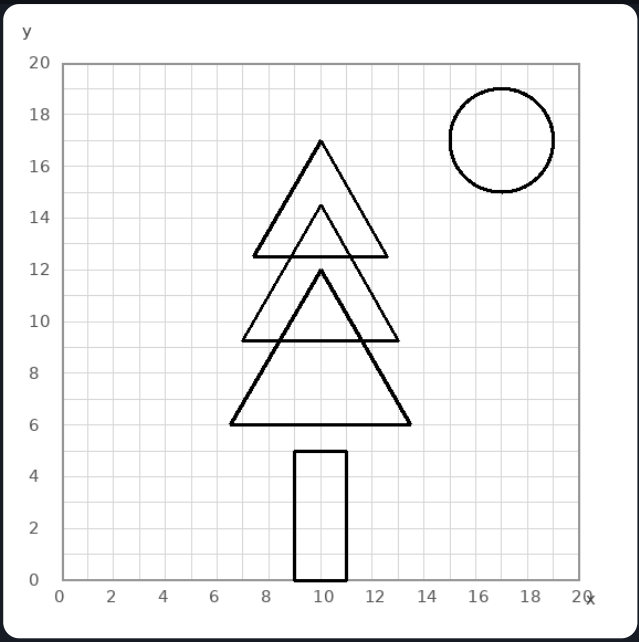
F4

Source: Practice in the style of your notes

Tree — leaves = drawCircle with 3 points



as in the exam



on the 0–20 grid

myDisplay() START · line 1

```
1  void myDisplay()
2  {
3      glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
4      glColor3f(0.0, 0.0, 0.0);
5
6      // trunk
7      drawRect(9, 0, 2, 5, GL_LINE_LOOP);
8
9      // leaves (triangles)
10     drawCircle(10, 8, 4, 3, 0, GL_LINE_LOOP);
11     drawCircle(10, 11, 3.5, 3, 0, GL_LINE_LOOP);
12     drawCircle(10, 14, 3, 3, 0, GL_LINE_LOOP);
13
14     // sun
15     drawCircle(17, 17, 2, 1000, 0, GL_LINE_LOOP);
16
17     glFlush();
18 }
```

END · line 18

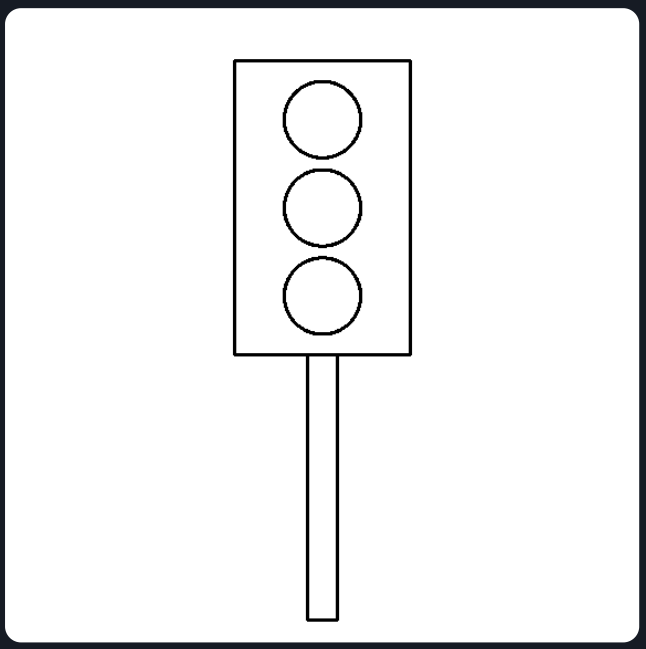
PART	CODE	إزاي جت الأرقام
trunk	`drawRect(9, 0, 2, 5, …)`	يبدأ من الركن اللي تحت شمال (9, 0) — عرضه 2 وطوله 5 (لحد (11, 5)).
leaves (triangles)	`drawCircle(10, 8, 4, 3, 0, …)`	مثلث: المركز (10, 8) ونص القطر 4 — 3 نقط.
leaves (triangles)	`drawCircle(10, 11, 3.5, 3, 0, …)`	مثلث: المركز (10, 11) ونص القطر 3.5 — 3 نقط.
leaves (triangles)	`drawCircle(10, 14, 3, 3, 0, …)`	مثلث: المركز (10, 14) ونص القطر 3 — 3 نقط.

sun	`drawCircle(17, 17, 2, 1000, 0, …)`	دايرة: المركز (17, 17) ونص القطر 2.

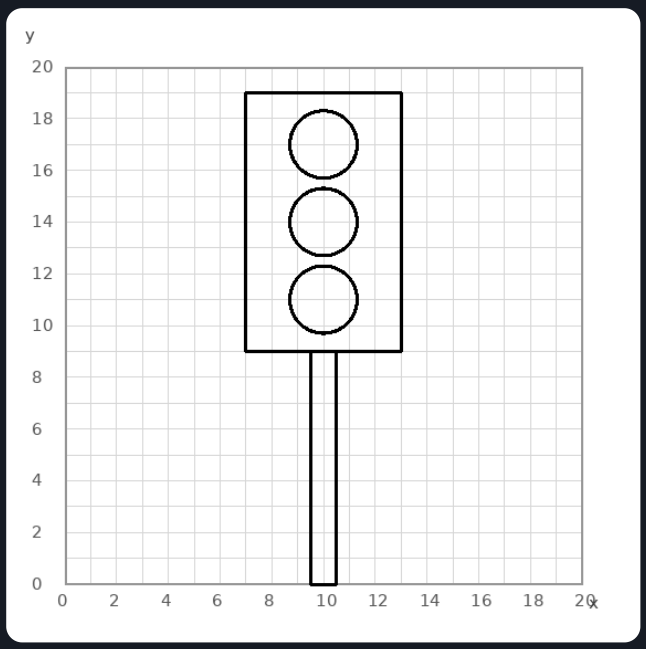
F5

Source: Practice in the style of your notes

Traffic light



as in the exam



on the 0–20 grid

myDisplay() START · line 1

```
1  void myDisplay()
2  {
3      glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
4      glColor3f(0.0, 0.0, 0.0);
5
6      // box
7      drawRect(7, 9, 6, 10, GL_LINE_LOOP);
8
9      // lights
10     drawCircle(10, 17, 1.3, 1000, 0, GL_LINE_LOOP);
11     drawCircle(10, 14, 1.3, 1000, 0, GL_LINE_LOOP);
12     drawCircle(10, 11, 1.3, 1000, 0, GL_LINE_LOOP);
13
14     // pole
15     drawRect(9.5, 0, 1, 9, GL_LINE_LOOP);
16
17     glFlush();
18 }
```

END · line 18

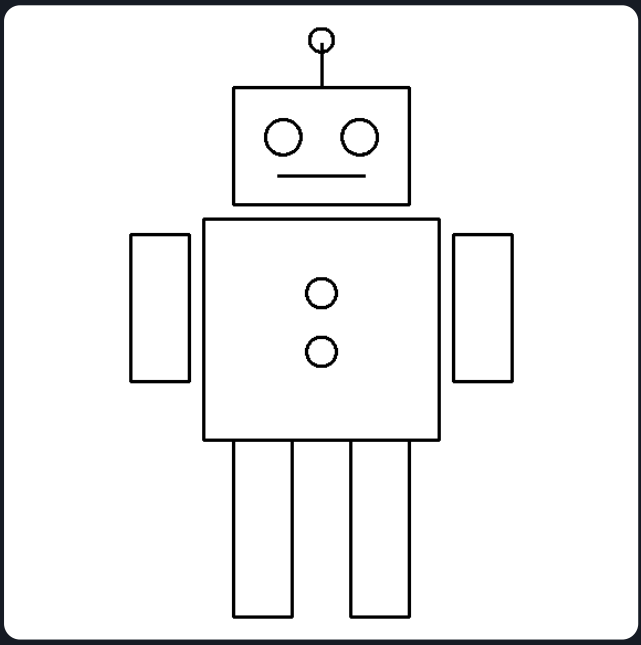
PART	CODE	إزاي جت الأرقام
box	`drawRect(7, 9, 6, 10, …)`	يبدأ من الركن اللي تحت شمال (7, 9) — عرضه 6 وطوله 10 (لحد (13, 19)).

lights	`drawCircle(10, 17, 1.3, 1000, 0, …)`	دايرة: المركز (10, 17) ونص القطر 1.3.
lights	`drawCircle(10, 14, 1.3, 1000, 0, …)`	دايرة: المركز (10, 14) ونص القطر 1.3.
lights	`drawCircle(10, 11, 1.3, 1000, 0, …)`	دايرة: المركز (10, 11) ونص القطر 1.3.
pole	`drawRect(9.5, 0, 1, 9, …)`	يبدأ من الركن اللي تحت شمال (9.5, 0) — عرضه 1 وطوله 9 (لحد (10.5, 9)).

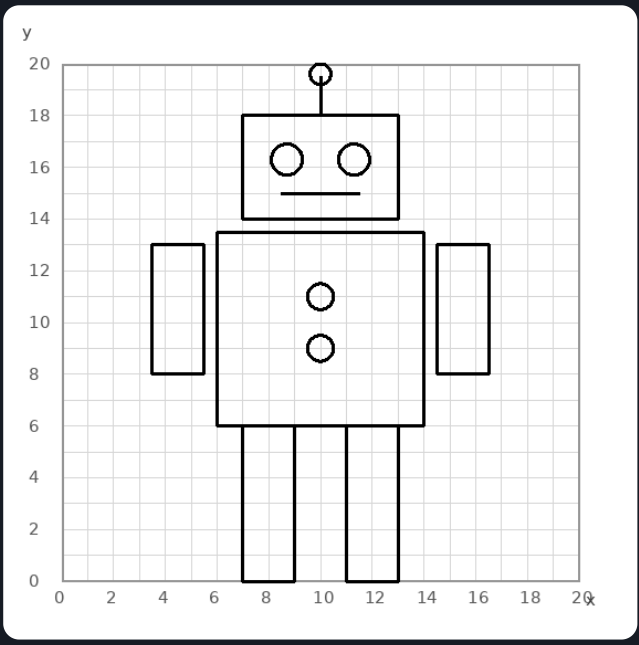
F6

Source: Practice in the style of your notes

Robot



as in the exam



on the 0–20 grid

myDisplay() START · line 1

```
1  void myDisplay()
2  {
3      glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
4      glColor3f(0.0, 0.0, 0.0);
5
6      // head
7      drawRect(7, 14, 6, 4, GL_LINE_LOOP);
8
9      // eyes
10     drawCircle(8.7, 16.3, 0.6, 1000, 0, GL_LINE_LOOP);
11     drawCircle(11.3, 16.3, 0.6, 1000, 0, GL_LINE_LOOP);
12
13     // mouth
14     glBegin(GL_LINES);
15     glVertex2f(8.5, 15);
16     glVertex2f(11.5, 15);
```

```
    glEnd();

    // antenna
    glBegin(GL_LINES);
    glVertex2f(10, 18);
    glVertex2f(10, 19.5);
    glEnd();
    drawCircle(10, 19.6, 0.4, 1000, 0, GL_LINE_LOOP);

    // body
    drawRect(6, 6, 8, 7.5, GL_LINE_LOOP);

    // buttons
    drawCircle(10, 11, 0.5, 1000, 0, GL_LINE_LOOP);
    drawCircle(10, 9, 0.5, 1000, 0, GL_LINE_LOOP);

    // arms
    drawRect(3.5, 8, 2, 5, GL_LINE_LOOP);
    drawRect(14.5, 8, 2, 5, GL_LINE_LOOP);

    // legs
    drawRect(7, 0, 2, 6, GL_LINE_LOOP);
    drawRect(11, 0, 2, 6, GL_LINE_LOOP);

    glFlush();
}
```

END · line 42

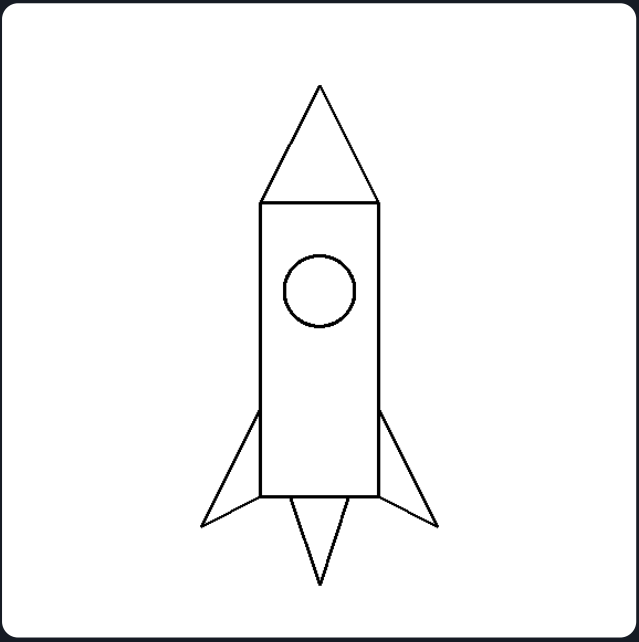
PART	CODE	إزاي جت الأرقام
head	`drawRect(7, 14, 6, 4, …)`	يبدأ من الركن اللي تحت شمال (7, 14) — عرضه 6 وطوله 4 (لحد (13, 18)).
eyes	`drawCircle(8.7, 16.3, 0.6, 1000, 0, …)`	دايرة: المركز (8.7, 16.3) ونص القطر 0.6.
eyes	`drawCircle(11.3, 16.3, 0.6, 1000, 0, …)`	دايرة: المركز (11.3, 16.3) ونص القطر 0.6.
mouth	`glBegin(GL_LINES) · 2 glVertex2f`	خطوط بالنقط: (8.5, 15) ← (11.5, 15).
antenna	`glBegin(GL_LINES) · 2 glVertex2f`	خطوط بالنقط: (10, 18) ← (10, 19.5).
antenna	`drawCircle(10, 19.6, 0.4, 1000, 0, …)`	دايرة: المركز (10, 19.6) ونص القطر 0.4.
body	`drawRect(6, 6, 8, 7.5, …)`	يبدأ من الركن اللي تحت شمال (6, 6) — عرضه 8 وطوله 7.5 (لحد (14, 13.5)).
buttons	`drawCircle(10, 11, 0.5, 1000, 0, …)`	دايرة: المركز (10, 11) ونص القطر 0.5.
buttons	`drawCircle(10, 9, 0.5, 1000, 0, …)`	دايرة: المركز (10, 9) ونص القطر 0.5.
arms	`drawRect(3.5, 8, 2, 5, …)`	يبدأ من الركن اللي تحت شمال (3.5, 8) — عرضه 2 وطوله 5 (لحد (5.5, 13)).

arms	`drawRect(14.5, 8, 2, 5, …)`	يبدأ من الركن اللي تحت شمال (14.5, 8) — عرضه 2 وطوله 5 (لحد (16.5, 13)).
legs	`drawRect(7, 0, 2, 6, …)`	يبدأ من الركن اللي تحت شمال (7, 0) — عرضه 2 وطوله 6 (لحد (9, 6)).
legs	`drawRect(11, 0, 2, 6, …)`	يبدأ من الركن اللي تحت شمال (11, 0) — عرضه 2 وطوله 6 (لحد (13, 6)).

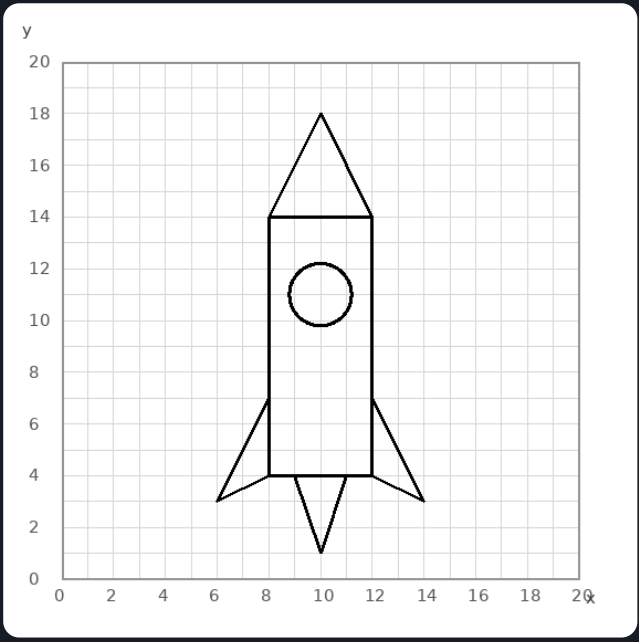
F7

Source: Practice in the style of your notes

Rocket



as in the exam



on the 0–20 grid

myDisplay() START · line 1

```
1  void myDisplay()
2  {
3      glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
4      glColor3f(0.0, 0.0, 0.0);
5
6      // body
7      drawRect(8, 4, 4, 10, GL_LINE_LOOP);
8
9      // nose
10     glBegin(GL_LINE_LOOP);
11     glVertex2f(8, 14);
12     glVertex2f(12, 14);
13     glVertex2f(10, 18);
14     glEnd();
15
16     // window
17     drawCircle(10, 11, 1.2, 1000, 0, GL_LINE_LOOP);
18
19     // fins
```

```
    glBegin(GL_LINE_LOOP);
    glVertex2f(8, 4);
    glVertex2f(8, 7);
    glVertex2f(6, 3);
    glEnd();
    glBegin(GL_LINE_LOOP);
    glVertex2f(12, 4);
    glVertex2f(12, 7);
    glVertex2f(14, 3);
    glEnd();

    // flame
    glBegin(GL_LINE_LOOP);
    glVertex2f(9, 4);
    glVertex2f(11, 4);
    glVertex2f(10, 1);
    glEnd();

    glFlush();
}
```

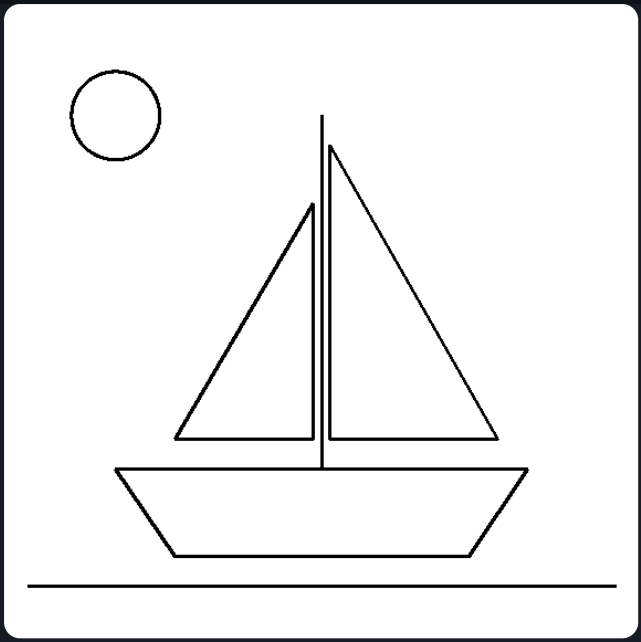
END · line 39

PART	CODE	إزاي جت الأرقام
body	`drawRect(8, 4, 4, 10, …)`	يبدأ من الركن اللي تحت شمال (8, 4) — عرضه 4 وطوله 10 (لحد (12, 14)).
nose	`glBegin(GL_LINE_LOOP) · 3 glVertex2f`	شكل مقفول بالنقط: (8, 14) ← (12, 14) ← (10, 18).
window	`drawCircle(10, 11, 1.2, 1000, 0, …)`	دايرة: المركز (10, 11) ونص القطر 1.2.
fins	`glBegin(GL_LINE_LOOP) · 3 glVertex2f`	شكل مقفول بالنقط: (8, 4) ← (7, 8) ← (6, 3).
fins	`glBegin(GL_LINE_LOOP) · 3 glVertex2f`	شكل مقفول بالنقط: (12, 4) ← (7, 12) ← (14, 3).
flame	`glBegin(GL_LINE_LOOP) · 3 glVertex2f`	شكل مقفول بالنقط: (9, 4) ← (11, 4) ← (10, 1).

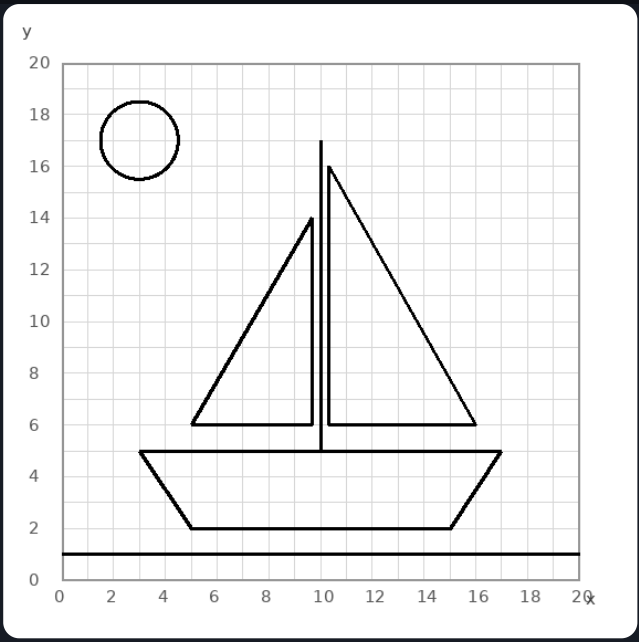
F8

Source: Practice in the style of your notes

Sailboat



as in the exam



on the 0–20 grid

myDisplay() START · line 1

```
1  void myDisplay()
2  {
3      glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
4      glColor3f(0.0, 0.0, 0.0);
5
6      // hull
7      glBegin(GL_LINE_LOOP);
8      glVertex2f(3, 5);
9      glVertex2f(17, 5);
10     glVertex2f(15, 2);
11     glVertex2f(5, 2);
12     glEnd();
13
14     // mast
15     glBegin(GL_LINES);
16     glVertex2f(10, 5);
17     glVertex2f(10, 17);
18     glEnd();
19
20     // sails
21     glBegin(GL_LINE_LOOP);
22     glVertex2f(10.3, 6);
23     glVertex2f(10.3, 16);
24     glVertex2f(16, 6);
25     glEnd();
26     glBegin(GL_LINE_LOOP);
27     glVertex2f(9.7, 6);
28     glVertex2f(9.7, 14);
29     glVertex2f(5, 6);
30     glEnd();
31
32     // sea
33     glBegin(GL_LINES);
34     glVertex2f(0, 1);
```

```
35      glVertex2f(20, 1);
36      glEnd();
37
38      // sun
39      drawCircle(3, 17, 1.5, 1000, 0, GL_LINE_LOOP);
40
41      glFlush();
42  }
```

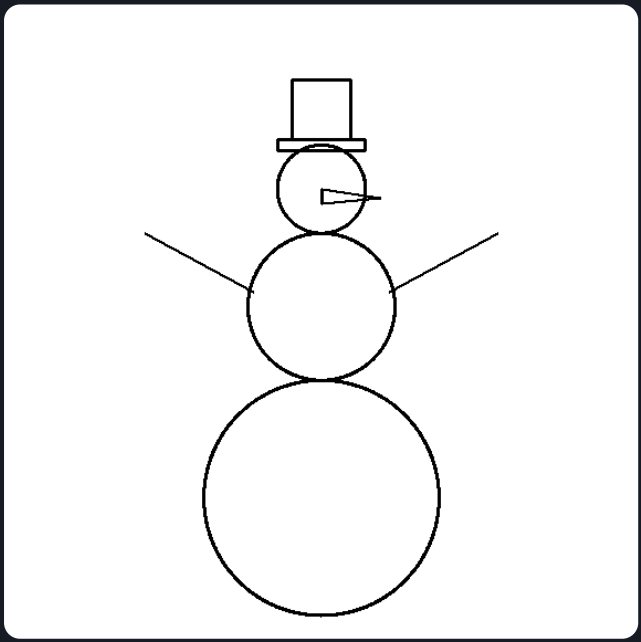
END · line 42

PART	CODE	إزاي جت الأرقام
hull	glBegin(GL_LINE_LOOP) · 4 glVertex2f	شكل مقفول بالنقط: (3, 5) ← (5, 17) ← (15, 2) ← (5, 2).
mast	glBegin(GL_LINES) · 2 glVertex2f	خطوط بالنقط: (10, 5) ← (10, 17).
sails	glBegin(GL_LINE_LOOP) · 3 glVertex2f	شكل مقفول بالنقط: (10.3, 6) ← (10.3, 16) ← (6, 16).
sails	glBegin(GL_LINE_LOOP) · 3 glVertex2f	شكل مقفول بالنقط: (9.7, 6) ← (9.7, 14) ← (5, 6).
sea	glBegin(GL_LINES) · 2 glVertex2f	خطوط بالنقط: (0, 1) ← (20, 1).
sun	drawCircle(3, 17, 1.5, 1000, 0, …)	دايرة: المركز (3, 17) ونص القطر 1.5.

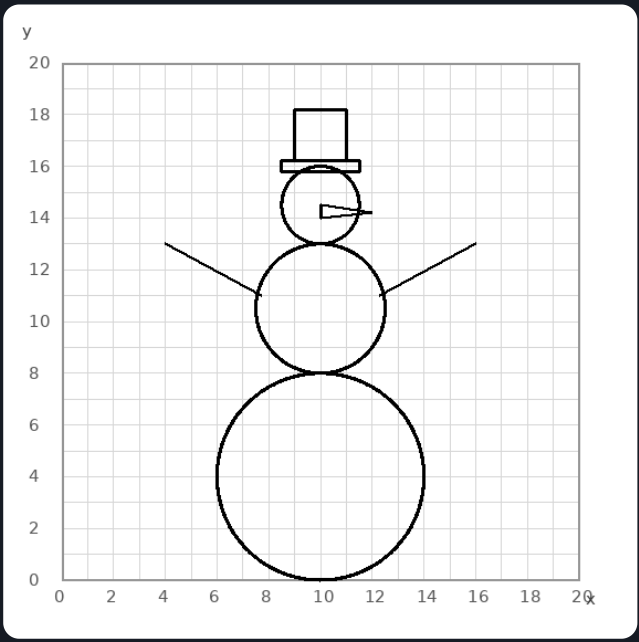
F9

Source: Practice in the style of your notes

Snowman



as in the exam



on the 0–20 grid

myDisplay()

START · line 1

```
1  void myDisplay()
2  {
3      glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
4      glColor3f(0.0, 0.0, 0.0);
5
6      // body
7      drawCircle(10, 4, 4, 1000, 0, GL_LINE_LOOP);
8      drawCircle(10, 10.5, 2.5, 1000, 0, GL_LINE_LOOP);
9
10     // head
11     drawCircle(10, 14.5, 1.5, 1000, 0, GL_LINE_LOOP);
12
13     // hat
14     drawRect(8.5, 15.8, 3, 0.4, GL_LINE_LOOP);
15     drawRect(9, 16.2, 2, 2, GL_LINE_LOOP);
16
17     // nose
18     glBegin(GL_LINE_LOOP);
19     glVertex2f(10, 14.5);
20     glVertex2f(12, 14.2);
21     glVertex2f(10, 14);
22     glEnd();
23
24     // arms
25     glBegin(GL_LINES);
26     glVertex2f(7.7, 11);
27     glVertex2f(4, 13);
28     glEnd();
29     glBegin(GL_LINES);
30     glVertex2f(12.3, 11);
31     glVertex2f(16, 13);
32     glEnd();
33
34     glFlush();
35 }
```

END · line 35

PART	CODE	إزاي جت الأرقام
body	`drawCircle(10, 4, 4, 1000, 0, …)`	دايرة: المركز (10, 4) ونص القطر 4.
body	`drawCircle(10, 10.5, 2.5, 1000, 0, …)`	دايرة: المركز (10, 10.5) ونص القطر 2.5.
head	`drawCircle(10, 14.5, 1.5, 1000, 0, …)`	دايرة: المركز (10, 14.5) ونص القطر 1.5.
hat	`drawRect(8.5, 15.8, 3, 0.4, …)`	يبدأ من الركن اللي تحت شمال (8.5, 15.8) — عرضه 3 وطوله 0.4 (لحد (11.5, 16.2)).
hat	`drawRect(9, 16.2, 2, 2, …)`	يبدأ من الركن اللي تحت شمال (9, 16.2) — عرضه 2 وطوله 2 (لحد (11, 18.2)).
nose	`glBegin(GL_LINE_LOOP)` · 3 `glVertex2f`	شكل مقفول بالنقط: (10, 14.5) ← (12, 14.2) ← (10, 14).
arms	`glBegin(GL_LINES)` · 2 `glVertex2f`	خطوط بالنقط: (7.7, 11) ← (4, 13).

arms	`glBegin(GL_LINES) · 2 glVertex2f`	خطوط بالنقط: (12.3, 11) ← (16, 13).

CG / DRAWING CODE / FULL PROGRAM

The Complete Program

03

includes · functions · myInit · myDisplay · main

P

Source: Lec 3 · p10–11 · Lec 5 · p6–8

The complete program (house)

ترتيب الكتابة في ورقة الإجابة: الـ drawRect ← includes و main ← myDisplay ← myInit ← drawCircle. لأي شكل تاني غيّر myDisplay بس.

the whole program START · line 1

```
#include <windows.h>
#include <GL/glut.h>
#include <math.h>
#define PI 3.14159

void drawRect(float x, float y, float w, float h, GLenum mode)
{
    glBegin(mode);
    glVertex2f(x, y);          // lower left
    glVertex2f(x + w, y);      // lower right
    glVertex2f(x + w, y + h);  // upper right
    glVertex2f(x, y + h);      // upper left
    glEnd();
}

void drawCircle(float xc, float yc, float r, int noOfPoints, float shiftAngle, GLenum
mode)
{
    glBegin(mode);
    shiftAngle = shiftAngle * PI / 180;   // degree -> radian
    for (int i = 0; i < noOfPoints; i++)
    {
        float rad = i * 2 * PI / noOfPoints;
        float x = xc + r * sin(rad + shiftAngle);
        float y = yc + r * cos(rad + shiftAngle);
        glVertex2f(x, y);
    }
    glEnd();
}

void myInit()
{
    glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 1.0);   // white background
    glColor3f(0.0, 0.0, 0.0);           // black
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    gluOrtho2D(0, 20, 0, 20);           // xmin, xmax, ymin, ymax
```

```
}

void myDisplay()
{
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glColor3f(0.0, 0.0, 0.0);

    // house body
    drawRect(4, 0, 12, 10, GL_LINE_LOOP);

    // door
    drawRect(6, 0, 3, 6, GL_LINE_LOOP);

    // window
    drawRect(10, 6, 3, 3, GL_LINE_LOOP);

    // roof
    glBegin(GL_LINE_LOOP);
    glVertex2f(4, 10);
    glVertex2f(10, 15);
    glVertex2f(16, 10);
    glEnd();

    // round window
    drawCircle(10, 13, 1.5, 1000, 0, GL_LINE_LOOP);

    glFlush();
}

int main(int argc, char** argv)
{
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_RGB);
    glutInitWindowSize(500, 500);
    glutInitWindowPosition(100, 100);
    glutCreateWindow("graphics");
    myInit();
    glutDisplayFunc(myDisplay);
    glutMainLoop();
    return 0;
}
```

END · line 77